

Actividad Propuesta de Simulador de Sistemas Gravitacionales de N-Cuerpos

Camilo Gómez Zapata

Universidad de Antioquia

1. Introducción

Esta guía describe las funcionalidades disponibles en el simulador de sistemas gravitacionales N-cuerpos, diseñado para explorar y visualizar conceptos fundamentales de la mecánica celeste. El simulador permite observar diferentes configuraciones de sistemas planetarios y analizar su comportamiento dinámico.

2. Interfaz del Simulador

2.1. Panel de Control

El panel de control, ubicado en el lado derecho de la pantalla, contiene:

- **Controles de Simulación:**
 - Botones para reproducir/pausar y reiniciar la simulación
 - Casilla de verificación para mostrar/ocultar trayectorias
 - Botón para descargar datos de trayectorias en formato CSV
- **Selector de Sistemas:** Menú desplegable para elegir entre diferentes configuraciones predefinidas
- **Lista de Cuerpos:** Panel interactivo que muestra los cuerpos celestes del sistema actual

2.2. Área de Visualización

En la pantalla principal se puede observar:

- **Cuadrícula de Referencia:** Proporciona escala espacial para las distancias
- **Centro de Masa:** Marcado con una cruz roja (CM)
- **Cuerpos Celestes:** Representados a escala relativa con sus colores distintivos
- **Indicador de Tiempo:** Muestra la relación entre tiempo real y simulado

2.3. Gráficas de Posición

Para el cuerpo seleccionado, se muestran:

- **Gráfica X:** Posición horizontal respecto al centro de masa en función del tiempo simulado
- **Gráfica Y:** Posición vertical respecto al centro de masa en función del tiempo simulado

3. Sistemas Disponibles

3.1. Sistema Solar Interior

Simulación del Sol y los planetas terrestres:

- Incluye: Sol, Mercurio, Venus, Tierra y Marte
- Permite observar las diferentes velocidades orbitales
- Escala temporal: 60 días por segundo de simulación

3.2. Sistema Tierra-Luna

Sistema de tres cuerpos que incluye:

- Tierra como cuerpo central
- Luna en su órbita real
- Satélite artificial en órbita geoestacionaria
- Escala temporal: 2 días por segundo de simulación

3.3. Punto de Lagrange L4

Demostración del punto de Lagrange triangular:

- Sistema de tres cuerpos con masas en proporción 10:1
- Objeto 'Troyano' en configuración L4
- Escala temporal: 30 días por segundo de simulación

4. Características de la Simulación

4.1. Aspectos Físicos

El simulador implementa:

- Gravitación newtoniana entre todos los cuerpos
- Conservación del momento lineal y angular
- Movimiento del centro de masa del sistema

4.2. Visualización de Datos

Se pueden observar:

- Trayectorias orbitales en tiempo real (activables mediante casilla de verificación)
- Evolución temporal de las posiciones
- Movimiento relativo al centro de masa
- Escalas espaciales y temporales ajustadas a cada sistema
- Exportación de datos de trayectorias en formato CSV para análisis detallado

5. Sugerencias de Uso

5.1. Exploración Básica

- Familiarícese con los controles básicos
- Observe cada sistema por al menos varios períodos orbitales

- Compare las velocidades orbitales de diferentes cuerpos
- Observe el comportamiento del centro de masa

5.2. Análisis Detallado

- Utilice las gráficas para estudiar períodos orbitales
- Compare las órbitas en diferentes sistemas
- Observe las interacciones gravitacionales múltiples
- Analice la estabilidad de diferentes configuraciones
- Active la visualización de trayectorias para estudiar las órbitas completas
- Descargue los datos de trayectorias en CSV para análisis cuantitativo

6. Consideraciones Técnicas

El simulador utiliza:

- Método de integración numérica de Euler
- Escalas ajustadas para visualización óptima
- Simplificaciones físicas apropiadas para fines educativos
- Valores reales de masas y distancias (escalados para visualización)